上海大学 2008 ~ 2009 年度 秋 季学期试卷

成绩	

课程名: 概率论A **课程号:** 01014011 **学分:** 3

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人_____ 应试人学号_____ 应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								

一 、(20分) 填空题(每格2分)

1. 一口袋中有a个白球与b个是黑球. 现有从中取两次球, 每次取一个. 如果是无放回地取, 则第二次取到黑球的概率为: $\frac{b}{a+b}$. 如果是有放回地取, 则第二次取到黑球的概率为: $\frac{b}{a+b}$.

2. 已知$P(A) = 0.6$. 如果A与B互不相容, 则$P(A|B) =$ 0 ; 如果A与B相互独立, 则$P(A|B) =$ 0.6 .

3. 如果$X \sim U(0,1)$, 那么$P\{|X| \le 0.5\} =$ 0.5 ; $\mathrm{E}(X^n) =$ $\frac{1}{n+1}$.

4. 设X, Y独立同分布于$N(0,1)$, 则$P\{\max(X,Y) \le 0\} =$ $\frac{1}{4}$; $P\{\min(X,Y) \le 0\} =$ $\frac{3}{4}$.

5. 设随机变量序列$X_1, X_2, \cdots, X_{100}$相互独立, 且每个$X_i$的分布率均为: $P\{X = -1\} = P\{X = 1\} = 1/2$. 根据中心极限定理, $\sum_{i=1}^{100} X_i$近似地服从 $N(0,100)$; $P\{\left|\sum_{i=1}^{100} X_i\right| > 10\} \approx$ 0.3174 .

二 、(10分) 判别题(请在每个问题后的括号中填入✓或✗. 每小题2分)

1. 如果$P(A) = 0$, 那么总有$A = \emptyset$. (✗)

2. 如果$P(A-B) = P(A)P(\bar{B})$, 那么A与B相互独立. (✓)

3. 如果X和Y均服从正态分布, 那么(X,Y)将服从二维正态分布. (✗)

4. 若X与Y的相互独立, 并都服从指数分布, 则$\min(X,Y)$仍服从指数分布. (✓)

5. 如果X与$X-Y$不相关, 那么$\rho_{XY} = \sqrt{\frac{\mathrm{D}(X)}{\mathrm{D}(Y)}}$. (✓)

三 、(10分) 选择题(请在每个问题后的括号中填入 A, B, C 或 D. 每小题2分)

1. 如果A与B互不相容, 且相互独立, 则(B)

   (A) $A = B$　　(B) $\min(P(A), P(B)) = 0$

   (C) $\max(P(A), P(B)) = 1$　　(D) $A \neq B$

2. 设$X \sim e(\lambda_1)$, $Y \sim e(\lambda_2)$, 且相互独立. 如果$\lambda_1 > \lambda_2$, 则对任意正常数c, 有(B)

   (A) $P\{X > c\} > P\{Y > c\}$　　(B) $P\{X > c\} < P\{Y > c\}$

   (C) $P\{X \le c\} < P\{Y \le c\}$　　(D) 不确定

3. 设$F(x,y)$分别为随机向量(X,Y)的分布函数, 则$P\{Y \le y | X = x\} =$(C).

   (A) $\frac{\partial F(x,y)}{\partial y} / f_X(x)$　　(B) $f(x,y)/f_X(x)$

   (C) $\frac{\partial F(x,y)}{\partial x} / f_X(x)$　　(D) $F(x,y)/f_X(x)$

4. 二维随机变量$(X,Y) \sim N(1,2,4,9,-\frac{1}{2})$, 则$X-2Y \sim$(B).

   (A) $N(-1,13)$　(B) $N(-3,52)$　(C) $N(-3,40)$　(D) 不确定

5. 如果X的数学期望存在, 且其概率密度函数满足$f(x-a) = f(a-x)$. 则有(A).

   (A) $\mathrm{E}(X) = a$　(B) $\mathrm{D}(X) = a^2$　(C) $\mathrm{E}(X) = -a$　(D) $\mathrm{D}(X) = |a|$

四 、(10分) 有一盒子中装有大量的黑球和白球. 某人认为其中黑球所占的比例为$\frac{1}{3}$或$\frac{1}{2}$, 并认为比例是$\frac{1}{3}$的可能性为0.3, 比例是$\frac{1}{2}$的可能性为0.7.

1. (5分) 若此人从盒中随机取出两个球, 求他取出的均为黑球的概率;

2. (5分) 若此人取出的两个均为黑球, 问盒中黑球比例为$\frac{1}{2}$的概率.

1**答**: 设A为"取出的两个均为黑球", B为"盒中黑球比例为$\frac{1}{2}$". 样本空间的完备事件组为$B \cup \bar{B}$. 并且$P(B) = 0.7$, $P(\bar{B}) = 0.3$. 于是

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) \\ &= 0.7 \times \frac{1}{4} + 0.3 \times \frac{1}{9} = 0.2083 \end{aligned}$$

2**答**: 如果此人取出的两个均为黑球, 则盒中黑球比例为$\frac{1}{2}$的概率为:

$$\begin{aligned} P(B|\bar{A}) &= \frac{P(B)P(\bar{A}|B)}{P(\bar{A})} \\ &= \frac{0.1750}{0.2083} = 0.84 \end{aligned}$$

五、(20分) 设随机变量X的分布律为:

X	-1	a	3
p_k	p_1	p_2	$\frac{1}{3}$

并且已知$\mathrm{E}(X) = \frac{5}{6}$, $\mathrm{E}(X^2) = \frac{19}{6}$. 试计算

1. (5分) 常数a, p_1, p_2;
2. (5分) X的分布函数$F(x)$;
3. (5分) $P\{|X| \le 1\}$;
4. (5分) $Y = \left(X + \frac{1}{2}\right)^2$的分布律.

1**答**: 根据已知条件, 有

$$\begin{aligned} \mathrm{E}(X) &= -p_1 + ap_2 + 1 = \frac{5}{6} \\ \mathrm{E}\left(X^2\right) &= p_1 + a^2 p_2 + 3 = \frac{19}{6} \\ & p_1 + p_2 + \frac{1}{3} = 1 \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} -p_1 + ap_2 &= -\frac{1}{6} \\ p_1 + a^2 p_2 &= \frac{1}{6} \\ p_1 + p_2 &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

得$a(a+1)p_2 = 0$, $(a+1)p_2 = \frac{1}{2}$. 于是解之, 得$a = 0$, $p_1 = \frac{1}{6}$, $p_2 = \frac{1}{2}$.

2**答**: X的分布函数为:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{6}, & -1 \le x < 0 \\ \frac{2}{3}, & 0 \le x < 3 \\ 1, & x \ge 3 \end{cases}$$

3**答**:

$$P\{-1 \le X \le 1\} = F(1) - F(-1^-) = \frac{2}{3} - 0 = \frac{2}{3}.$$

或

$$P\{-1 \le X \le 1\} = P\{X = -1\} + P\{X = 0\} = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{2}{3}.$$

4**答**: $Y = \left(X + \frac{1}{2}\right)^2$的分布律为,

Y	$\frac{1}{4}$	$\frac{49}{4}$
p_k	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

六、(10分) 已知$X \sim U(0,1)$. 在给定$X = x$的条件下, Y服从$(0,x)$内的均匀分布, 即$Y|X = x \sim U(0,x)$. 求在给定$Y = y$下, X的条件概率密度函数$f_{X|Y}(x|y)$.

答: 先计算(X,Y)的联合概率密度:

$$f(x,y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{x}, \quad 0 < y < x < 1$$

Y的边缘密度为:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x \\ &= \int_y^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x \\ &= -\ln y, \quad 0 < y < 1 \end{aligned}$$

于是最后得到给定$Y = y$下, X的条件概率密度函数:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = -\frac{1}{x \ln y}, \quad y < x < 1$$

七、(10分) 设随机变量X的概率密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}2x, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

1. (5分) 求a使得$\mathrm{E}(|X-a|)$达到最小(其中$a\in(0,1)$);

2. (5分) 求b使得$\mathrm{E}((X-b)^2)$达到最小;.

1答: 记$A(a)=\mathrm{E}(|X-a|)$, 则

$$\begin{aligned}A(a) &= \int_0^a (a-x)2x\mathrm{d}x+\int_a^1 (x-a)2x\mathrm{d}x\\ &= a^3-\frac{2}{3}a^3+\frac{2}{3}(1-a^3)-a(1-a^2)\\ &= \frac{2}{3}a^3-a+\frac{2}{3}.\\ A'(a) &= 2a^2-1.\\ A''(a) &= 4a>0.\end{aligned}$$

令$A'(a)=0$, 得$A(a)$在$(0,1)$内的最小值点$a=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

2答: 因为,

$$\begin{aligned}\mathrm{E}(X-b)^2 &= \mathrm{E}(X-\mathrm{E}(X)+\mathrm{E}(X)-b)^2\\ &= \mathrm{E}(X-\mathrm{E}(X))^2+(\mathrm{E}(X)-b)^2+2\mathrm{E}(X-\mathrm{E}(X))(\mathrm{E}(X)-b)\\ &= \mathrm{E}(X-\mathrm{E}(X))^2+(\mathrm{E}(X)-b)^2.\end{aligned}$$

所以, 当$b=\mathrm{E}(X)$时, $\mathrm{E}(X-b)^2$达到最小, 此时:

$$b=\mathrm{E}(X)=\int_0^1 x\,2x\mathrm{d}x=\frac{2}{3}.$$

八、(10分) 对于两个随机事件A和B, 如果$0<P(A)<1$. 证明A与B相互独立的充分必要条件是

$$P(B|A)=P(B|\bar{A}).$$

证明: 如果A与B相互独立, 那么

$$\begin{aligned}P(B|A) &= \frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(A)P(B)}{P(A)}=P(B)\\ P(B|\bar{A}) &= \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}=\frac{P(\bar{A})P(B)}{P(\bar{A})}=P(B)\end{aligned}$$

必要性得证.

再证充分性

$$\begin{aligned}P(B|A) &= \frac{P(AB)}{P(A)}\\ P(B|\bar{A}) &= \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}=\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}\end{aligned}$$

上述两者相等, 得到

$$P(AB)-P(A)P(AB)=P(A)P(B)-P(A)P(AB)$$

于是$P(AB)=P(A)P(B)$, 即A与B相互独立. 充分性得证.

标准正态分布表

$\Phi(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{z}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}dx$

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830